

재난안전무선통신망 주요 요구기능 공고

행정안전부는 재난관련 필수기관 등의 의견수렴을 거쳐
재난안전무선통신망 운영에 필요한 주요 요구기능을 마련하고 다음과
같이 공고합니다.

2011년 3월 10일

행정안전부장관

I 재난안전무선통신망 주요 요구기능 개요

□ 요구기능의 개념

- 재난안전무선통신망이 재난과 안전관리 지원 역할을 효율적으로
수행하기 위해 필요한 무선통신망의 통신방식 기능

□ 요구기능의 역할

- 각종 무선통신 기술방식에 대해 재난안전무선통신망으로서의
기술적 적합성 여부를 검증하는 기준이 됨
- ⇒ 기술검증과 경제성 분석을 거쳐 재난안전무선통신망용
통신기술방식과 사업추진방식 선정

II 재난안전무선통신망의 정의 및 특성

□ 재난안전무선통신망의 정의

- 구조·구급, 치안 등 평시 안전관리 및 재난
예방·대비·대응·복구 등 재난관리를 효율적으로 수행하기

위해 재난 관련기관들이 공동 활용하는 무선통신망

- 재난관련 필수기관¹⁾, 권장기관²⁾, 이용가능기관³⁾ 등에서 사용 예정

□ 재난안전무선통신망의 특성(필요조건)

○ 생존 · 신뢰성

- 통신기능을 극한 상황(낙뢰, 정전 등)에서도 유지해야 하고, 장애 시 응급복구가 신속하고 용이하여야 함
- 통신서비스가 중단되지 않아야 하고, 이동 중에도 통신이 가능토록 안정적인 통신품질을 제공하여야 함

○ 재난대응성

- 재난의 다양한 상황에서도 대응할 수 있는 통신기능을 제공하여야 함
- 재난 발생 등으로 신속한 통화(상황전파 · 지령 · 보고 등)가 필요할 경우 즉시 통화를 보장하여야 함

○ 보안성

- 통화내용이 도 · 감청 등으로 누출되어 재난과 안전관리에 저해 요소가 될 가능성이 낮아야 함
- 승인된 사용자에게만 의미 있는 정보를 전달하여야 함

○ 운영 · 효율성

- 통신망의 용이한 운영을 지원할 수 있어야 하고, 충분한 사용자 수용 용량을 확보할 수 있어야 함
- 통신 서비스를 넓은 영역에서 제공하고, 최소 비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있도록 통신망이 운영되도록 하여야 함

○ 상호운용성

1) 필수기관 : 재난관리 업무와 관련성이 높은 기관(국방, 경찰, 해경, 소방, 의료, 지자체, 전기, 가스 등 8개 분야의 기관)
2) 권장기관 : 재난관리책임기관 및 긴급구조 지원기관 중 필수기관을 제외한 기관(행안부 장관에게 신청하여 재난안전무선통신망 이용)
3) 이용가능기관 : 재난안전 관련 활동을 하는 민간기구 및 단체 등(행안부 장관의 허가를 득하여 재난안전무선통신망 이용)

- 같은 기종 또는 서로 다른 기종의 시스템 상호 간에 통신(연동)할 수 있어야 함

Ⅲ 재난안전무선통신망 주요 요구기능

□ 필수기능⁴⁾

4) 필수기능 : 재난관련 필수기관 등의 의견수렴 결과, 재난안전무선통신망의 특성상 필요하다고 판단한 기능

구 분	주요 요구기능	주요 요구기능 설명
생존· 신뢰성 (3)	직접통화/ 단말기 중계	- 단말기 상호간 직접통화 또는 단말기 중계 등을 통해 통화 가능토록 하는 기능 * 각종 상황 시 단말기의 생존성 확보
	단말 이동성	- 단말이 이동시에도 통화로를 유지/연속적인 서비스를 제공받을 수 있는 기능 * 시스템간 안정적인 통화상태 유지
	호 폭주 대처	- 사용자 집중으로 인한 호 폭주 시 안정적인 시스템의 유지관리를 위한 대처 기능 * 재난상황 등 통화량의 폭주에 대비
재난 대응성 (7)	개별통화	- 상대방 단말기의 개별ID를 눌러 1대 1로만 통화하는 기능 * 특정인과의 중요내용 통화
	그룹통화	- 동일한 통화그룹에 속해있는 단말기 상호 간 1대 다수로 통화하는 기능 * 각종 상황파악 등 업무 공조
	지역선택 호출	- 시스템 관리기에서 임의 지역(단일 및 복수기지국 내)에 있는 모든 단말기를 선택하여 호출하는 기능 * 지역적 재난 상황에 긴급히 대응
	통화그룹편성	- 시스템 관리기에서 원격으로 통화그룹을 생성·삭제, 편성하는 기능 * 단말기 통화그룹을 상황에 따라 원격 편성
	가로채기	- 지령대에서 통화중인 그룹통화를 중지시키고 가로채기 하여 통화할 수 있는 기능 * 우선순위가 높은 단말기의 통신 체계 확보
	비상통화	- 단말기의 비상버튼을 누를 경우, 동일그룹에서 최우선으로 통화할 수 있는 기능 * 긴급한 경우 대기하지 않고 우선적으로 통화
	단말기 위치확인	- 위성 또는 기지국 기반 측위기술을 활용하여 단말기 위치를 확인할 수 있는 기능 * 각종 상황 시 단말기 사용자의 위치 확인
보안성 (5)	단말기 사용허가 및 금지	- 시스템 관리기에서 단말기를 유효화(사용등록·허가) 또는 무효화(사용금지·불용) 시킬 수 있는 기능 * 단말기 분실 등의 경우 보안유지 및 정보유출 방지
	암호화	- 전송구간을 암호화하여 도·감청을 방지하는 기능 * 각종 중요행사와 주요 지휘관 간 통화 등의 경우 보안확보
	인증	- 허가된 사용자에게만 유효화된 통신서비스를 제공하는 기능 * 단말기 사용자 등록
	보안규격	- 보안장비 등의 탑재를 위한 표준인터페이스 제공 기능 * 법·제도적인 보안규격 준수
	통합보안관제	- 해킹 방어를 위한 방화벽, 침입탐지·예방 등 통합보안관제 기능 * 각종 보안상황 대응을 위한 관제
운영· 효율성 (2)	상황전파 메시지	- 시스템 관리기 및 단말기에서 상황을 전파하기 위한 메시지 전송 기능 * 문자/데이터 등을 활용한 상황전파
	가입자 용량 확보	- 재난안전통신망 운영에 필요한 가입자 용량 확보 기능 * 각종 상황에 통신망을 안정적으로 운영

□ 부가기능⁵⁾

5) 부가기능 : 재난관련 필수기관 등의 의견수렴 결과, 효과적인 재난안전무선통신망 운영을 위해 필요하다고 판단한 기능

구 분	주요 요구기능	주요 요구기능 설명
생존· 신뢰성 (4)	단독기지국 운용모드	- 기지국 전송로 및 교환기 장애 발생 시 기지국 단독으로 통화로를 제공하는 기능 * 해당지역에서 개별·그룹통화 등 제공기능 사용
	이중화/ 전송매체 운영	- 교환기·기지국, 접속회선의 이중화 및 전송매체 장애 대비 복수 전송매체(M/W, 위성, 기타 IP회선 등) 자동절체 운영 기능 * 극한 상황에서 시스템 장애 시 신속한 복구
	통화품질	- 음성/영상/데이터 통화품질에 대한 국내·외 전문기관의 제시 지표 만족 기능 * 끊김 없는 통화품질의 안정적 제공
	백업·복원	- 시스템 장애 시 중앙 관제시스템의 주요 데이터(그룹관리 정보, 호 접속이력, 장애기록 등)에 대한 자동 백업·복원 기능 * 재난안전통신망의 신뢰성 확보
재난 대응성 (3)	영상통화	- 영상으로 상대방과 통화(개별/그룹)할 수 있는 기능 * 현장 상황에 대한 신속한 인식과 대응
	주변음 청취	- 시스템 관리기에서 단말기 주변상황을 원격 청취하는 기능 * 관리자의 단말기 주변 상황 파악
	복수 통화그룹수신	- 1개 단말기에서 2개 이상의 통화그룹을 수신할 수 있는 기능 * 복수의 통화그룹에 대한 상황 모니터링
상호 운용성 (3)	개방형/ 표준 준수	- 국내·외 개방형 표준 준수 및 제조사가 다른 장비와의 연동을 위하여 인터페이스가 공개되어야 하는 기능 * 시스템간 상호 운용성 확보
	호 연결	- 다양한 시스템간 연동 가능토록 접속시간 및 전송지연 최소화 기능 * 시스템간 상호운용성 확보를 위한 빠른 호 연결
	망 연동	- 기존 통신망(UHF/VHF/TRS 등) 및 공중망(PSTN, PSDN, 인터넷 등) 등과 연계 운영할 수 있는 기능 * 기존 통신망, 공중망 사용자 등과 각종 정보를 공유
운영· 효율성 (10)	다자간 전이중통화	- 복수의 단말기와 동시 통화가 가능한 기능 * 각종 상황 시 회의통화 지원
	데이터 통신	- 개별·그룹 통화 중에도 데이터 통신 서비스 지원 기능 * 끊김 없는 통신환경 제공
	통화내용 녹음/녹화	- 음성/영상 등 통화내용에 대한 녹음/녹화 기능 * 사건·사고 등의 발생 시 사실자료 확인
	발신 번호(ID)표시	- 음성통화 및 데이터 전송 시 액정에 현출되는 ID를 통해 상대방을 확인할 수 있는 기능 * 통신 상대방과 통신규정 위반사례 등 확인
	원격 망관리	- 망 유지보수 및 단말기 인증, 등록을 위한 원격 관리 기능 * 단말기 원격 프로그램 등 효율적인 망 운영
	망관리 시스템	- 망 전체 장비의 운영 상황을 확인할 수 있는 중앙관제 기능 * 시스템 제어, 계정·보안 확보, 장애해소 등 성능관리
	보고서 생성	- 각종 가입자 정보, 트래픽 통계, 장애이력 등 자동생성 기능 * 각종 상황에 대한 체계적인 대응
	통화용량 확장	- 시스템 및 기지국 등 장비의 통화용량 확장 기능 * 재난발생 지역 등에서 발생할 수 있는 부족한 통화용량 확장
	광대역/ 통화권 확보	- 전송속도 향상과 광역 환경의 통화권 확보 기능 * 광대역 서비스 기반 마련과 광역 커버리지 확보
	주파수 다중화	- 1개 주파수에서 제공 가능한 다중화도가 높은 기능 * 부족한 주파수의 효율적인 운영

IV

향후계획

- ☐ 기술검증 대상 통신기술방식 모집 공고('11. 3월말~4월초)
- ☐ 제안서 작성을 위한 설명회 추진('11. 3월말~4월초)
- ☐ 용역수행기관 기술검증 추진('11. 4~9)
- ☐ 무선통신기술방식 및 사업추진방식 선정('11. 10~11)

V 참고사항

- ☐ 행정안전부에서는 재난안전무선통신망 주요 요구기능 구현이 가능한 통신기술방식을 모집 공고('11. 3월말~4월초)할 계획이며,
 - ☐ 모집 공고에 따라 제안서를 제출한 통신기술방식을 대상으로 용역수행기관의 기술검증과 추진협의회 등을 통하여 재난안전무선통신망 통신기술방식을 선정할 예정이오니 참여의사가 있는 사업자는 사전에 준비하여 주시기 바랍니다.
- ※ 기술검증 결과는 통신기술방식 선정을 위한 기초자료로 활용 예정이며, 사업자 선정과는 아무런 관련성이 없음
- ☐ 기타 자세한 사항은 행정안전부 재난안전통신망구축추진단(☎ 02-2100-4269)으로 문의바랍니다.

2011. 3. 10

행정안전부장관